

Cable Price Intelligence

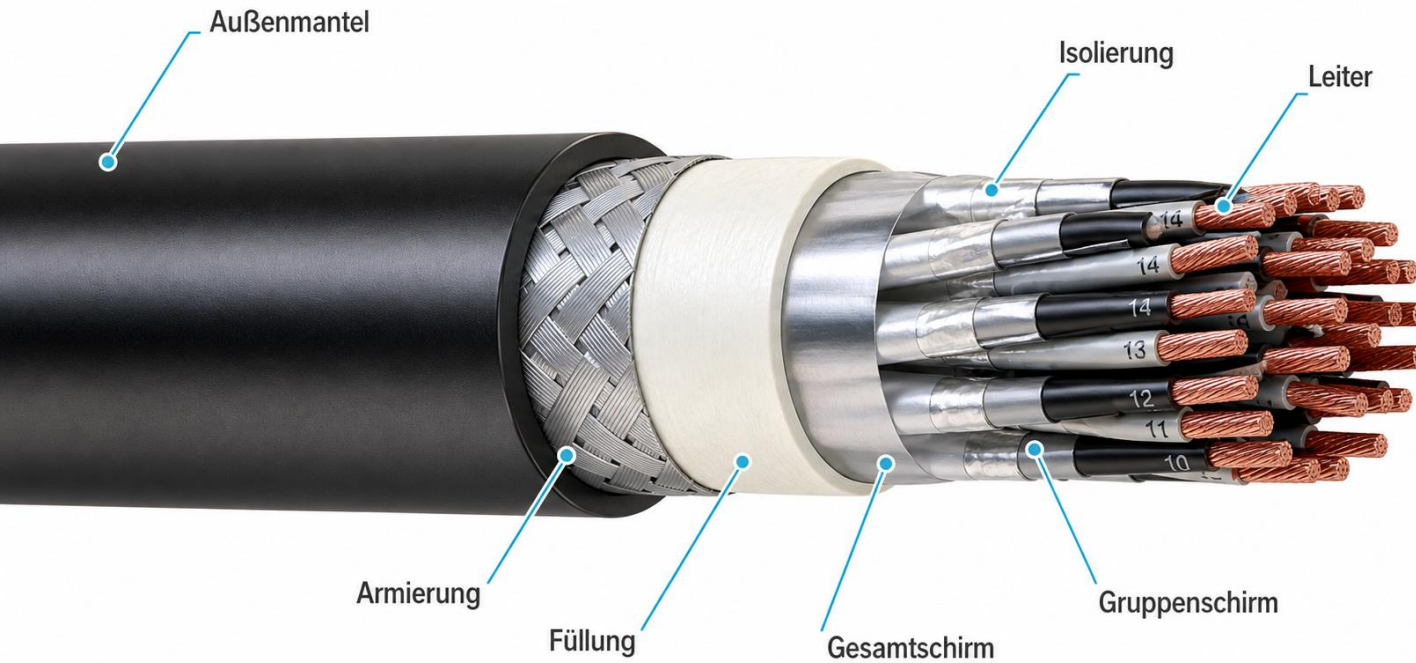
Automatisierte Kabelklassifizierung und Preisprognose



Power Query · Python · PostgreSQL
Machine Learning · Power BI · Streamlit

End-to-End-Pipeline für technische Kabeldaten und Preisprognosen

Kabelkonstruktion und Variantenvielfalt



5 000
100 000 / >10 000 000

Konstruktionselement	Anzahl der Varianten/Parameter
Leiter	2 Arten, 5 Unterarten und zusätzliche Querschnittsparameter: 4 Querschnittsgruppen, bis zu 50 Gruppen sowie 8 Querschnittsgrößen
Isolierung	5
Gruppenschirm	7
Gesamtschirm	7
Füllung	2
Armierung	2
Außenmantel	5
Nennspannung	3
Mantelfarbe	3
Sonstige Sonderausführungen	4

In Europa gibt es **mehrere Dutzend Hersteller** von MSR- und Instrumentationskabeln mit eigenen Marken- und Bezeichnungssystemen.

Preise für Kabelkonstruktionen zu erhalten, die bisher noch nicht kalkuliert wurden. Vergleich der **Preisniveaus** verschiedener Hersteller ermöglichen

LAPP	HELUKABEL	Prysmian	CaviceI
Draka	Nexans	Eland Cables	Kabelwerk Eupen
SAB Bröckskes	TKD Kabel	Lütze	Habia Cable
Tele-Fonika Kable	Tratos	Top Cable	BITNER
Leoni	Coroflex	Huber+Suhner	TECHNOKABEL

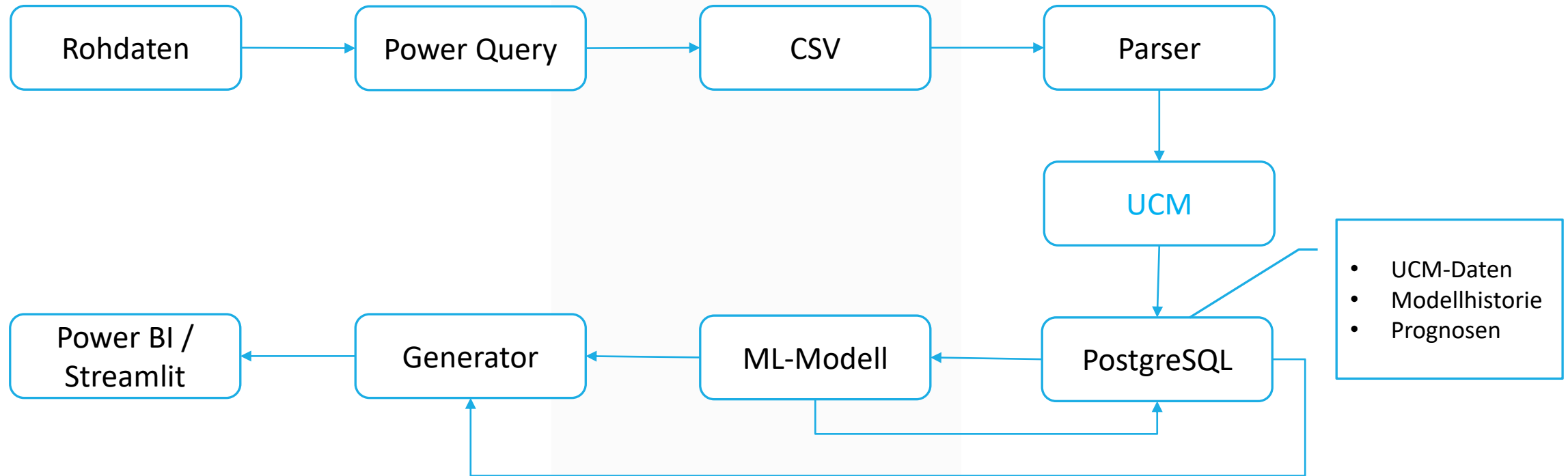
Aufgabe 1:

Automatische Übersetzung gleicher Kabelkonstruktionen in herstellerspezifische Bezeichnungen

Aufgabe 2:

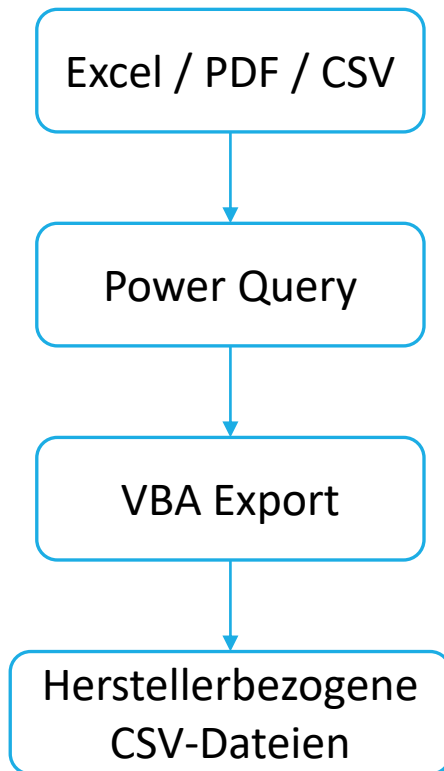
Preisprognose und Preisvergleich ohne vollständige Preisdaten

Projektarchitektur



Die Lösung verbindet Datenaufbereitung, technische Klassifizierung, Preisprognose und Reporting in einer End-to-End-Pipeline.

Datenaufbereitung mit Power Query

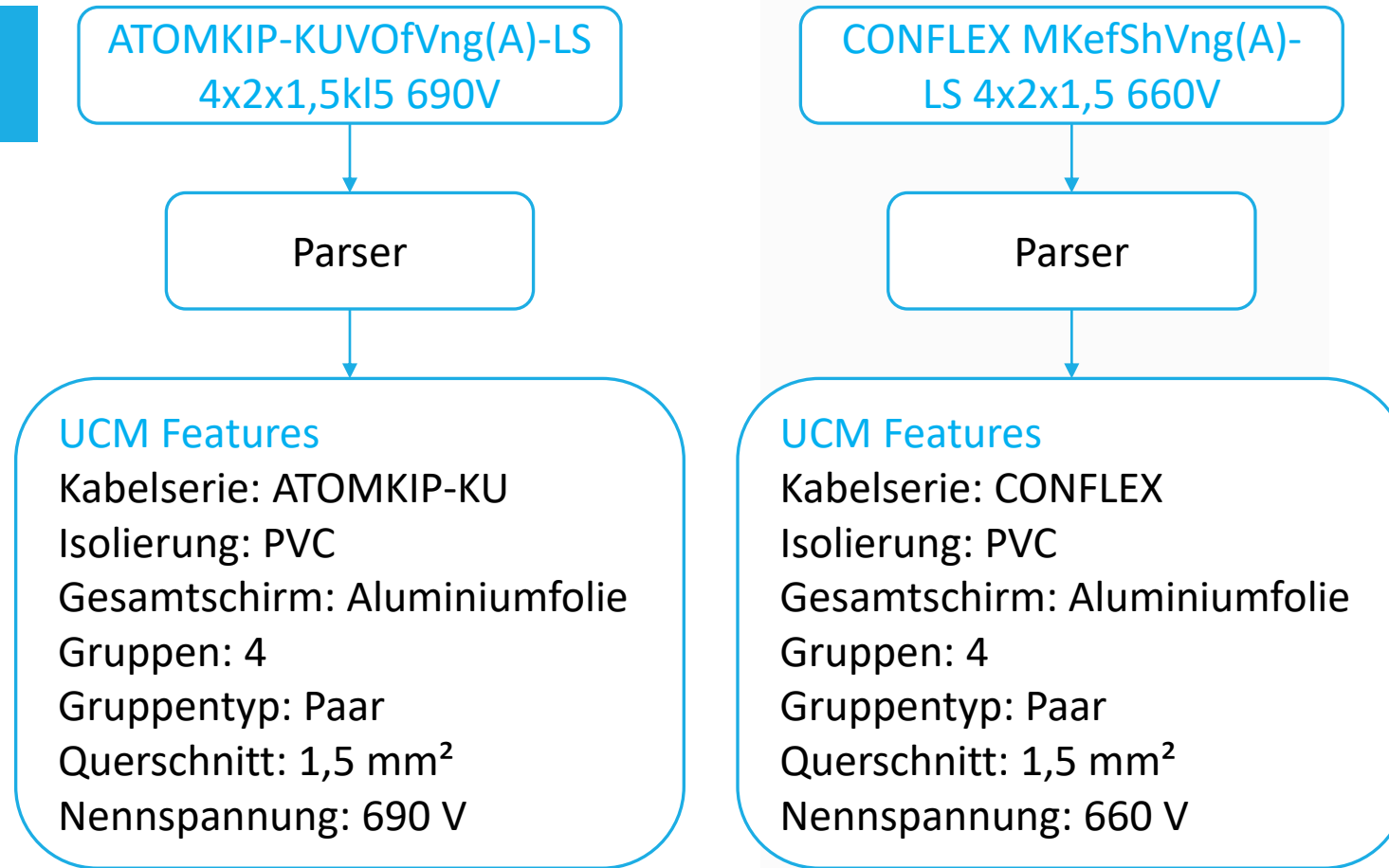


- Import aus unterschiedlichen Datenquellen
- Bereinigung und Vereinheitlichung der Spalten
- Extraktion von Kabelbezeichnung, Preis, Datum und Quelle
- Export je Hersteller als CSV-Datei

Source File	Date	Cable Designation	Price
15.07.2021_ATOMKIP-KU_demo.csv	15.07.2021	ATOMKIP-KUVOFVng(A)-LS 4x2x1,5kl5 690V	416 891,14

Rohdaten aus verschiedenen Quellen werden in ein einheitliches CSV-Format überführt.

Parser: Herstellerbezeichnung → UCM



- Herstellerregeln werden in Parser-Logik umgesetzt
- Unterstützung von kyrillischen und transliterierten Bezeichnungen
- Ausgabe als strukturierter UCM-Datensatz
- Grundlage für Preisprognose und Generatoren

Herstellerspezifische Kabelbezeichnungen werden in standardisierte technische Merkmale zerlegt.

Universal Cable Model (UCM)

Unterstützte Herstellerbezeichnungen: ATOMKIP-KU, CONFLEX, TOFLEX, MK

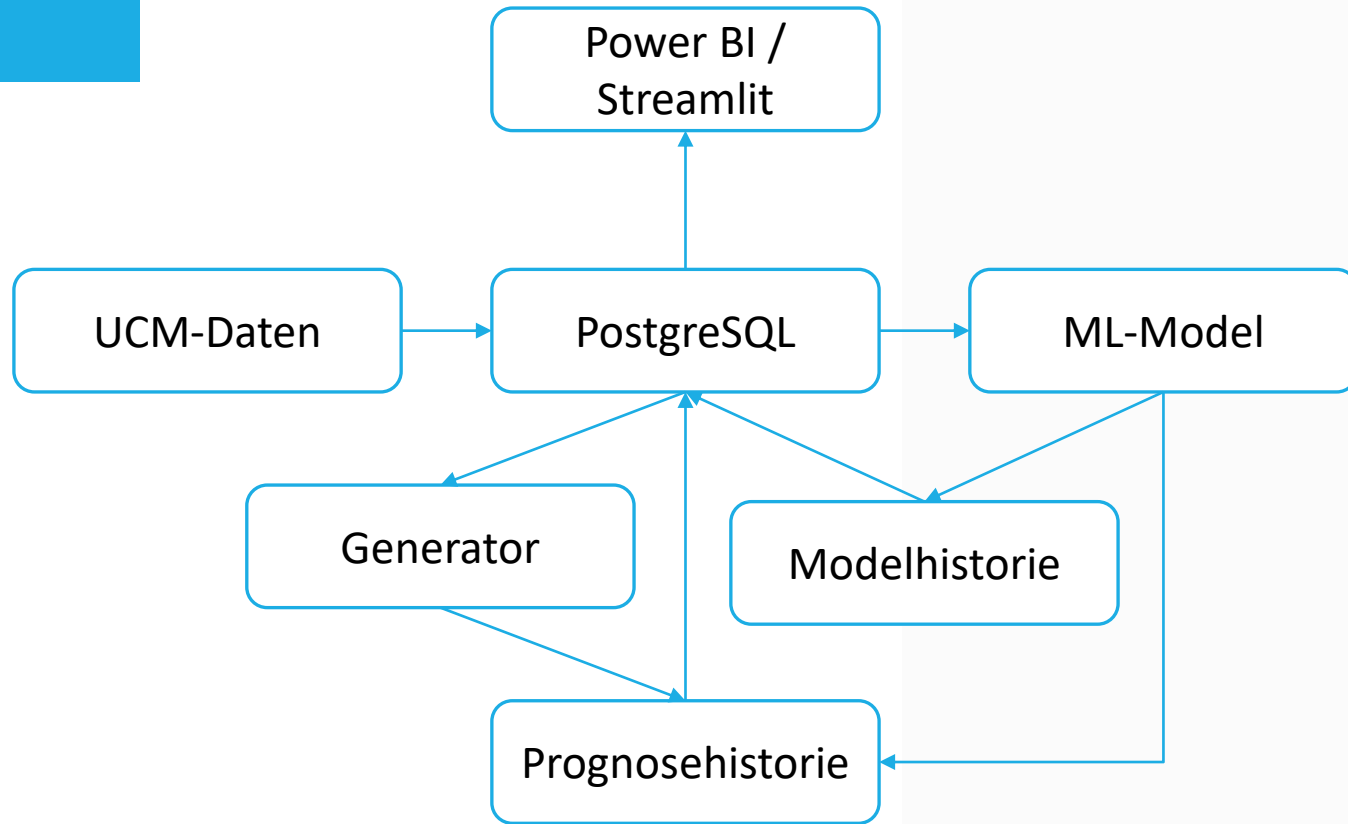
Konstruktion	Leiter, Isolierung, Schirme, Füllung, Armierung, Mantel
Geometrie	Gruppen, Gruppentyp, Querschnitt, Gesamtleiterzahl, Kupferfläche
Eigenschaften	FR, LS, LTx, HF, UV, Ölbeständigkeit, Kältebeständigkeit, Wasserblockierung, Ex
Elektrik	Eigensicherheit

- Einheitliche technische Sprache für verschiedene Hersteller
- Grundlage für Vergleich, Preisprognose und Generierung
- Erweiterbar für neue Hersteller und neue Konstruktionsmerkmale

**Das UCM umfasst 29 technische Merkmale:
27 Grundmerkmale + 2 berechnete Merkmale**

Das UCM entkoppelt technische Kabelkonstruktionen von herstellerspezifischen Bezeichnungen.

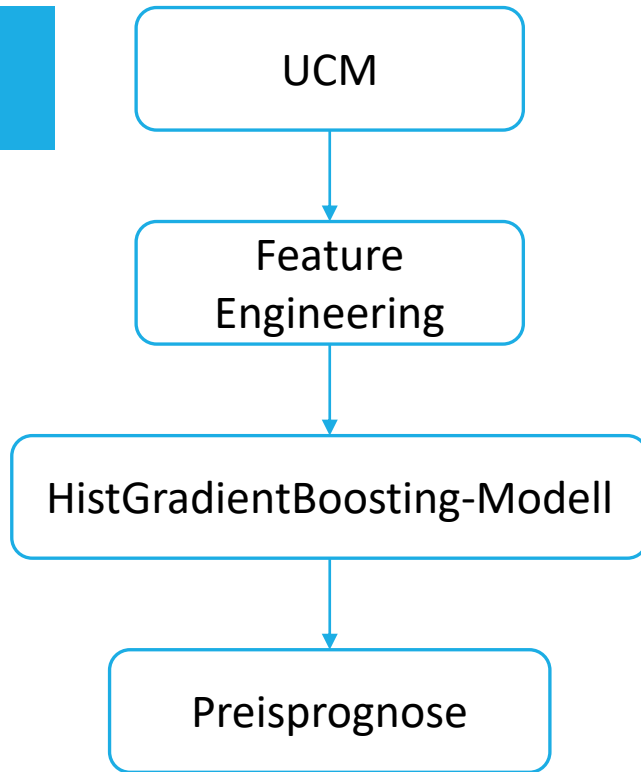
PostgreSQL als zentraler Datenspeicher



- UCM-Daten werden in PostgreSQL gespeichert.
- Das ML-Modell nutzt UCM-Daten für Training und Preisprognose.
- Modellmetriken und Trainingsläufe werden in der Modellhistorie gespeichert.
- Der Generator erzeugt herstellerspezifische Kabelbezeichnungen.
- Prognosen und generierte Bezeichnungen werden in der Prognosehistorie gespeichert.
- Power BI und Streamlit lesen aktuelle Daten aus PostgreSQL.

PostgreSQL speichert standardisierte Kabeldaten, Modellläufe und Prognoseergebnisse.

Preisprognose mit Machine Learning



Getestete Modelle:

- Linear Regression
- Ridge Regression
- Random Forest
- Gradient Boosting
- HistGradientBoosting

HistGradientBoosting:

- nichtlineare Zusammenhänge
- robust mit numerischen und kategorial kodierten Merkmalen
- zeigte im Vergleich die beste Prognosequalität

Bewertung der Modellqualität:

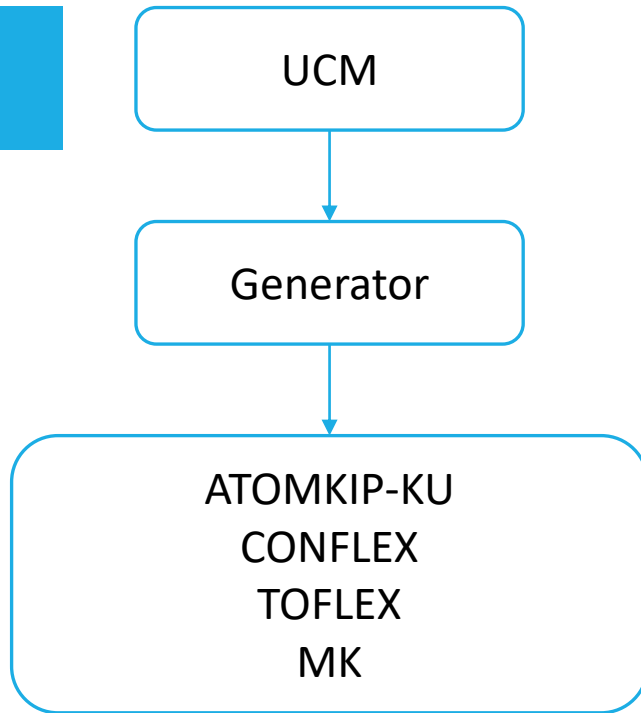
- RMSE – stärker gewichteter Fehler bei großen Abweichungen
- MAPE – prozentualer Prognosefehler
- R^2 – erklärte Varianz des Modells

Kriterien für eine valide Prognose:

- mindestens 100 Preisdatensätze je Hersteller
- mindestens 30 Beispiele je relevanter Feature-Ausprägung
- vollständige Erkennung technischer Pflichtmerkmale
- kompatible Zielkonstruktion

Die Preisprognose basiert auf technischen UCM-Merkmalen und wird nur bei ausreichender Datenabdeckung verwendet.

Generator: UCM → Herstellerbezeichnung



- Generierung nach Herstellerregeln
- Unterstützung von kyrillischen und transliterierten Bezeichnungen
- Prüfung der technischen Kompatibilität

UCM:

Isolierung: PVC

Gesamtschirm: Aluminiumfolie

Gruppentyp: Paar

Gruppen: 4

Querschnitt: 1,5 mm²

Nennspannung: 660 V

ATOMKIP-KUVOFVng(A)-LS 4x2x1,5kl5 690V

CONFLEX MKefShVng(A)-LS 4x2x1,5 660V

TOFLEX KUVeAVng(A)-LS 4x2x1,5 - 660

MKEfShVzng(A)-LS (4x2x1,5) 660

Aus einer standardisierten UCM-Konstruktion wird eine herstellerspezifische Kabelbezeichnung erzeugt.

Power BI / Streamlit



Cable Price Intelligence

Predict cable prices from manufacturer designations via UCM.

Upload a CSV or text file with cable designations



ATOMIKIP-KU.csv

Source Manufacturer

ATOMIKIP-KU

Run Prediction

Source Offers

13

Predictions

52

Successful

6

Success Rate

12%

Avg Predicted Price

902,957.94

Target Family

ATOMIKIP-KU

CONFLEX

MK

TOFLEX-KU

Source Mark

ATOMIKIP-KU

CONFLEX

MK

TOFLEX-KU

Status

Insufficient Model

Successful

Unsupported Feat...

Row	Source Mark	Target Family	Generated Mark	Predicted Price	Status
11	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 4x2x0,75x0,5 690V	TOFLEX-KU	TOFLEX-KUPEaPhg(A)-HF 4x2x0,75 - 660		Insufficient Model Data
11	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 4x2x0,75x0,5 690V	CONFLEX	CONFLEX-MKEFSHPng(A)-HF 4x2x0,75 660V		Unsupported Features
12	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 5x2x0,75x0,5 690V	ATOMIKIP-KU	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 5x2x0,75x0,5 690V	295,940.45	Successful
12	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 5x2x0,75x0,5 690V	MK	MKEFSHPng(A)-HF (5x2x0,75) 660		Insufficient Model Data
12	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 5x2x0,75x0,5 690V	TOFLEX-KU	TOFLEX-KUPEaPhg(A)-HF 5x2x0,75 - 660		Insufficient Model Data
12	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 5x2x0,75x0,5 690V	CONFLEX	CONFLEX-MKEFSHPng(A)-HF 5x2x0,75 660V		Unsupported Features
13	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 8x2x0,75x0,5 500V	ATOMIKIP-KU	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 8x2x0,75x0,5 500V		Unsupported Features
13	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 8x2x0,75x0,5 500V	MK	MKEFSHPng(A)-HF (8x2x0,75) 500		Insufficient Model Data
13	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 8x2x0,75x0,5 500V	TOFLEX-KU	TOFLEX-KUPEaPhg(A)-HF 8x2x0,75 - 500		Insufficient Model Data
13	ATOMIKIP-KUPOPHg(A)-HF 8x2x0,75x0,5 500V	CONFLEX	CONFLEX-MKEFSHPng(A)-HF 8x2x0,75 500V		Unsupported Features

Download priced CSV

- Power BI visualisiert Datenabdeckung, Modellqualität und Prognoseergebnisse.
- Streamlit ermöglicht den Upload neuer Kabelbezeichnungen.
- Ergebnis: generierte Herstellerbezeichnung, Preisprognose und Prognosestatus.
- Download der angereicherten CSV-Datei.

Die Ergebnisse der Pipeline werden für Analyse und operative Nutzung sichtbar gemacht.

Grenzen des Modells

Zeitliche Stabilität der Preise

- Trainingsdaten sollten aus einem Zeitraum ohne starke Preisänderungen stammen.
- Preisänderungen durch Kupfer, Materialkosten oder Marktbedingungen können die Prognosequalität beeinflussen.

Begrenzter Konstruktionsraum

- Das Modell prognostiziert nur Konstruktionen, die im Trainingsraum ausreichend vertreten sind.
- Neue oder seltene Konstruktionen werden nur bei ausreichender Datenabdeckung bewertet.

Feature-Abdeckung

- Relevante Merkmalsausprägungen benötigen genügend Beispiele im Training.
- Bei unzureichender Feature-Abdeckung wird kein verlässlicher Preis ausgegeben.

Das Modell ersetzt keine technische Kalkulation, sondern unterstützt Preisabschätzungen bei ausreichender Datenbasis.

Weiterentwicklung des Projekts

Neue Datenquellen und Hersteller

- Erweiterung der Datenanbindung
- Parser und Generatoren für weitere europäische Hersteller
- Priorisierte Hersteller: LAPP, HELUKABEL, Leoni, Prysmian / Draka, Nexans

Verbesserte Prognose-Erklärbarkeit

- Detailliertere Begründung bei nicht möglicher Prognose
- Anzeige fehlender Feature-Abdeckung
- Hinweis, welche Merkmale oder Datenmengen für eine valide Prognose fehlen

Ziel ist eine erweiterbare Plattform für herstellerübergreifende Kabelklassifizierung und Preisprognose.

2026



- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit